Algoritmos y Estructuras de Datos I

Practico 2

Esquemas Inductivos

Damián Barsotti

Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Demostración

Esquemas Inductivos

Ejercicio *iguales*

Otros

ejercicio *fib*

Programa

$$
\begin{array}{|l}
fib : Nat \to Nat \\
\hline
fib.0 \doteq 0 \\
fib.1 \doteq 1 \\
fib.(n+2) \doteq fib.n + fib.(n+1)
\end{array}
$$

ejercicio *fib*

Programa

$$\begin{array}{|l} fib : Nat \to Nat \\ \hline fib.0 \doteq 0 \\ fib.1 \doteq 1 \\ fib.(n+2) \doteq fib.n + fib.(n+1) \end{array}$$

Propiedad a demostrar

$$P.n : fib.n < 2^n$$

ejercicio *fib*

Caso base $(n = 0)$

$$
\begin{array}{ll}
 & fib.0 \\
= & \{ \cdots \} \\
 & \cdots \\
< & \{ \cdots \} \\
 & 2^0
\end{array}
$$

Caso base $(n = 1)$

$$
\begin{array}{ll}
 & fib.1 \\
= & \{ \cdots \} \\
 & \cdots \\
< & \{ \cdots \} \\
 & 2^1
\end{array}
$$

ejercicio *fib*

Caso base $(n = 0)$

$$
\begin{array}{ll}
 & fib.0 \\
= & \{ \cdots \} \\
 & \cdots \\
< & \{ \cdots \} \\
 & 2^0
\end{array}
$$

Caso base $(n = 1)$

$$
\begin{array}{ll}
 & fib.1 \\
= & \{ \cdots \} \\
 & \cdots \\
< & \{ \cdots \} \\
 & 2^1
\end{array}
$$

Paso inductivo $(n = n + 2)$

HI: $fib.m < 2^m$, con $m < n + 2$

$$
\begin{array}{ll}
 & fib.(n+2) \\
= & \{ \cdots \} \\
 & \cdots \\
< & \{ \cdots \} \\
 & 2^{n+2}
\end{array}
$$

ejercicio *fib*

Caso base $(n = 0)$

$$
\begin{array}{ll}
 & fib.0 \\
= & \{ \cdots \} \\
 & \cdots \\
< & \{ \cdots \} \\
 & 2^0
\end{array}
$$

Caso base $(n = 1)$

$$
\begin{array}{ll}
 & fib.1 \\
= & \{ \cdots \} \\
 & \cdots \\
< & \{ \cdots \} \\
 & 2^1
\end{array}
$$

Paso inductivo $(n = n + 2)$

HI: $fib.m < 2^m$, con $m < n + 2$

$$
\begin{array}{ll}
 & fib.(n+2) \\
= & \{ \cdots \} \\
 & \cdots \\
< & \{ \cdots \} \\
 & 2^{n+2}
\end{array}
$$

Inducción generalizada con 2 casos bases

Demostración

Esquemas Inductivos

Ejercicio *iguales*

Otros

Analogía demostración/derivación

Variaciones de pruebas por inducción

Analogía demostración/derivación

Variaciones de pruebas por inducción

- Inducción sobre naturales (en Sección 10.1).

Analogía demostración/derivación

Variaciones de pruebas por inducción

- Inducción sobre naturales (en Sección 10.1).
- Inducción estructural sobre una lista (en ejercicios).

Analogía demostración/derivación

Variaciones de pruebas por inducción

- Inducción sobre naturales (en Sección 10.1).
- Inducción estructural sobre una lista (en ejercicios).
- Inducción generalizada (en Sección 10.2).

Analogía demostración/derivación

Variaciones de pruebas por inducción

- Inducción sobre naturales (en Sección 10.1).
- Inducción estructural sobre una lista (en ejercicios).
- Inducción generalizada (en Sección 10.2).
- Inducción con 2 casos bases (ejercicio fib).

Analogía demostración/derivación

Variaciones de pruebas por inducción

- Inducción sobre naturales (en Sección 10.1).
- Inducción estructural sobre una lista (en ejercicios).
- Inducción generalizada (en Sección 10.2).
- Inducción con 2 casos bases (ejercicio fib).
- Otras ...

Analogía demostración/derivación

Variaciones de pruebas por inducción

- Inducción sobre naturales (en Sección 10.1).
- Inducción estructural sobre una lista (en ejercicios).
- Inducción generalizada (en Sección 10.2).
- Inducción con 2 casos bases (ejercicio fib).
- Otras ...

En derivación también.

Demostración

Esquemas Inductivos

Ejercicio *iguales*

Otros

Ejercicio *iguales*

En práctico anterior

$iguales.xs = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#xs - 1 : \ xs.i = xs.(i+1) \rangle$
(especificación)

Ejercicio *iguales*

En práctico anterior

$iguales.xs = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#xs - 1 : \ xs.i = xs.(i+1) \rangle$
(especificación)

- Compara cada elemento con el siguiente.

Ejercicio *iguales*

En práctico anterior

$iguales.xs = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#xs - 1 : \ xs.i = xs.(i+1) \rangle$
(especificación)

- Compara cada elemento con el siguiente.
- La posicion i va hasta $\#xs - 2$.

Derivación (paso inductivo)

$$\begin{array}{l} \mathit{iguales}.[\,] \doteq ? \\ \mathit{iguales}.(x \triangleright xs) \doteq ? \end{array}$$

Derivación (paso inductivo)

$$\begin{array}{l} \mathit{iguales}.[\,] \doteq ? \\ \mathit{iguales}.(x \triangleright xs) \doteq ? \end{array}$$

Paso inductivo $(x \triangleright xs)$

Suponiendo
HI: $\mathit{iguales}.xs = \langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \#xs - 1 : \; xs.i = xs.(i+1) \,\rangle$
cuanto vale
$\mathit{iguales}.(x \triangleright xs)$

Derivación (paso inductivo)

$$\begin{array}{l} \mathit{iguales}.[\,] \doteq ? \\ \mathit{iguales}.(x \triangleright xs) \doteq ? \end{array}$$

Paso inductivo $(x \triangleright xs)$

Suponiendo

HI: $\mathit{iguales}.xs = \langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \#xs - 1 :\; xs.i = xs.(i+1) \rangle$

cuanto vale

$\mathit{iguales}.(x \triangleright xs)$

$= \{$ especificación $\}$

$\left\langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \underline{\#(x \triangleright xs)} - 1 :\; (x \triangleright xs).i = \underline{(x \triangleright xs).(i+1)} \right\rangle$

Derivación (paso inductivo)

$$\begin{array}{|l} \mathit{iguales}.[\,] \doteq ? \\ \mathit{iguales}.(x \triangleright xs) \doteq ? \end{array}$$

Paso inductivo $(x \triangleright xs)$

Suponiendo

HI: $\mathit{iguales}.xs = \langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \#xs - 1 :\; xs.i = xs.(i+1) \rangle$

cuanto vale

$\mathit{iguales}.(x \triangleright xs)$

$= \{$ especificación $\}$

$\left\langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \underline{\#(x \triangleright xs)} - 1 :\; (x \triangleright xs).i = \underline{(x \triangleright xs).(i+1)} \right\rangle$

$= \{$ def de $\#$, def de . $\}$

$\langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \underline{\#xs + 1 - 1} :\; (x \triangleright xs).i = xs.i \rangle$

Derivación (paso inductivo)

$$\begin{array}{l} \mathit{iguales}.[\,] \doteq ? \\ \mathit{iguales}.(x \triangleright xs) \doteq ? \end{array}$$

Paso inductivo $(x \triangleright xs)$

Suponiendo

HI: $\mathit{iguales}.xs = \langle \forall\, i \;:\; 0 \leq i < \#xs - 1 :\; xs.i = xs.(i+1) \rangle$

cuanto vale

$\mathit{iguales}.(x \triangleright xs)$

$= \{$ especificación $\}$

$\left\langle \forall\, i \;:\; 0 \leq i < \underline{\#(x \triangleright xs)} - 1 :\; (x \triangleright xs).i = \underline{(x \triangleright xs).(i+1)} \right\rangle$

$= \{$ def de $\#$, def de . $\}$

$\langle \forall\, i \;:\; 0 \leq i < \underline{\#xs + 1 - 1} :\; (x \triangleright xs).i = xs.i \rangle$

$= \{$ aritmética $\}$

$\langle \forall\, i \;:\; 0 \leq i < \#xs :\; (x \triangleright xs).i = xs.i \rangle$

Derivación (paso inductivo)

$$\begin{array}{l} \mathit{iguales}.[\,] \doteq ? \\ \mathit{iguales}.(x \triangleright xs) \doteq ? \end{array}$$

Paso inductivo $(x \triangleright xs)$

Suponiendo

HI: $\mathit{iguales}.xs = \langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \#xs - 1 :\; xs.i = xs.(i+1) \rangle$

cuanto vale

$\mathit{iguales}.(x \triangleright xs)$

$= \{$ especificación $\}$

$\left\langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \underline{\#(x \triangleright xs)} - 1 :\; (x \triangleright xs).i = \underline{(x \triangleright xs).(i+1)} \right\rangle$

$= \{$ def de $\#$, def de . $\}$

$\langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \underline{\#xs + 1 - 1} :\; (x \triangleright xs).i = xs.i \rangle$

$= \{$ aritmética $\}$

$\langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \#xs :\; (x \triangleright xs).i = xs.i \rangle$

No se puede aplicar HI

Nueva estrategia

Hay que mirar de a dos

Nueva estrategia

Hay que mirar de a dos

Caso base 1 ($xs = [\,]$)

$$\begin{aligned} & iguales.[\,] \\ = \; & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Nueva estrategia

Hay que mirar de a dos

Caso base 1 ($xs = [\,]$)

$$\begin{aligned} & iguales.[\,] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Caso base 2 ($[x]$)

$$\begin{aligned} & iguales.[x] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Nueva estrategia

Hay que mirar de a dos

Caso base 1 ($xs = [\,]$)

$$\begin{aligned} & iguales.[\,] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Caso base 2 ($[x]$)

$$\begin{aligned} & iguales.[x] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Paso inductivo ($x \triangleright y \triangleright xs$)

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \#ls - 1 : \; ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$\begin{aligned} & iguales.(x \triangleright y \triangleright xs) \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Nueva estrategia

Hay que mirar de a dos

Caso base 1 ($xs = [\,]$)

$$\begin{aligned} & iguales.[\,] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Caso base 2 ($[x]$)

$$\begin{aligned} & iguales.[x] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Paso inductivo ($x \triangleright y \triangleright xs$)

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \#ls - 1 : \; ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$\begin{aligned} & iguales.(x \triangleright y \triangleright xs) \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Igual que *fib*:

Inducción generalizada con 2 casos bases

Nueva estrategia

Hay que mirar de a dos

Caso base 1 ($xs = [\,]$)

$$\begin{aligned} & iguales.[\,] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Caso base 2 ($[x]$)

$$\begin{aligned} & iguales.[x] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Paso inductivo ($x \triangleright y \triangleright xs$)

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \;: 0 \leq i < \#ls - 1 : \; ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$\begin{aligned} & iguales.(x \triangleright y \triangleright xs) \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Igual que *fib*:

Inducción generalizada con 2 casos bases

$$\begin{aligned} & iguales.[\,] \doteq ? \\ & iguales.[x] \doteq ? \\ & iguales.(x \triangleright y \triangleright xs) \doteq ? \end{aligned}$$

Derivación *iguales*

Paso inductivo $(x \triangleright y \triangleright xs)$

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#ls - 1 : \ ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$iguales.(x \triangleright y \triangleright xs)$

Derivación *iguales*

Paso inductivo $(x \triangleright y \triangleright xs)$

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#ls - 1 : \ ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$
\begin{aligned}
& iguales.(x \triangleright y \triangleright xs) \\
= \ & \{ \text{ Espec. } \} \\
& \left\langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \underline{\#(x \triangleright y \triangleright xs) - 1} : \ (x \triangleright y \triangleright xs).i = (x \triangleright y \triangleright xs).(i+1) \right\rangle
\end{aligned}
$$

Derivación *iguales*

Paso inductivo $(x \triangleright y \triangleright xs)$

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#ls - 1 : \ ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$
\begin{aligned}
& iguales.(x \triangleright y \triangleright xs) \\
= \ & \{ \text{ Espec. } \} \\
& \Big\langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \underline{\#(x \triangleright y \triangleright xs) - 1} : \ (x \triangleright y \triangleright xs).i = (x \triangleright y \triangleright xs).(i+1) \Big\rangle \\
= \ & \{ \text{ Def. } \#, \text{ aritmética } \} \\
& \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < (\#(y \triangleright xs) - 1) + 1 : \\
& \qquad (x \triangleright y \triangleright xs).i = (x \triangleright y \triangleright xs).(i+1) \rangle
\end{aligned}
$$

Derivación *iguales*

Paso inductivo $(x \triangleright y \triangleright xs)$

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#ls - 1 : \ ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$
\begin{aligned}
& iguales.(x \triangleright y \triangleright xs) \\
= \ & \{ \text{ Espec. } \} \\
& \Big\langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \underline{\#(x \triangleright y \triangleright xs) - 1} : \ (x \triangleright y \triangleright xs).i = (x \triangleright y \triangleright xs).(i+1) \Big\rangle \\
= \ & \{ \text{ Def. } \#, \text{ aritmética } \} \\
& \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < (\#(y \triangleright xs) - 1) + 1 : \\
& \qquad (x \triangleright y \triangleright xs).i = (x \triangleright y \triangleright xs).(i+1) \rangle \\
= \ & \{ \text{ Separación de un término (rango es no vacío) } \} \\
& (x \triangleright y \triangleright xs).0 = (x \triangleright y \triangleright xs).1 \ \wedge \\
& \quad \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#(y \triangleright xs) - 1 : \\
& \qquad (x \triangleright y \triangleright xs).(i+1) = (x \triangleright y \triangleright xs).(i+1+1) \rangle \\
& = (*1)
\end{aligned}
$$

Derivación *iguales* (continuación)

Paso inductivo $(x \triangleright y \triangleright xs)$

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i\ : 0 \leq i < \#ls - 1 :\ ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$(*1) = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).0} = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).1} \wedge$$
$$\langle \forall\, i\ : 0 \leq i < \#(y \triangleright xs) - 1 :$$
$$\underline{(x \triangleright y \triangleright xs).(i+1)} = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).(i+1+1)} \rangle$$

Derivación *iguales* (continuación)

Paso inductivo $(x \triangleright y \triangleright xs)$

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#ls - 1 : \ ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$(*1) = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).0} = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).1} \ \wedge$$
$$\langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#(y \triangleright xs) - 1 :$$
$$\underline{(x \triangleright y \triangleright xs).(i+1)} = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).(i+1+1)} \ \rangle$$

$= \{$ Def. ., aritmética $\}$

$$x = y \ \wedge$$
$$\underline{\langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#(y \triangleright xs) - 1 : \ (y \triangleright xs).i = (y \triangleright xs).(i+1) \rangle}$$

Derivación *iguales* (continuación)

Paso inductivo $(x \triangleright y \triangleright xs)$

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#ls - 1 : \ ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$
\begin{aligned}
&(*1) = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).0} = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).1} \ \wedge \\
&\quad \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#(y \triangleright xs) - 1 : \\
&\qquad \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).(i+1)} = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).(i+1+1)} \ \rangle \\
= \ &\{ \text{ Def. ., aritmética } \} \\
&x = y \ \wedge \\
&\quad \underline{\langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#(y \triangleright xs) - 1 : \ (y \triangleright xs).i = (y \triangleright xs).(i+1) \rangle} \\
= \ &\{ \text{ HI } (\#(y \triangleright xs) < \#(x \triangleright y \triangleright xs)) \ \} \\
&x = y \ \wedge \ iguales.(y \triangleright xs)
\end{aligned}
$$

Derivación *iguales* (continuación)

Paso inductivo $(x \triangleright y \triangleright xs)$

HI: $iguales.ls = \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#ls - 1 : \ ls.i = ls.(i+1) \rangle$,
con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$
\begin{aligned}
&(*1) = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).0} = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).1} \ \wedge \\
&\quad \langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#(y \triangleright xs) - 1 : \\
&\qquad \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).(i+1)} = \underline{(x \triangleright y \triangleright xs).(i+1+1)} \ \rangle \\
= \ &\{ \text{ Def. ., aritmética } \} \\
&x = y \ \wedge \\
&\quad \underline{\langle \forall\, i \ : 0 \leq i < \#(y \triangleright xs) - 1 : \ (y \triangleright xs).i = (y \triangleright xs).(i+1) \rangle} \\
= \ &\{ \text{ HI } (\#(y \triangleright xs) < \#(x \triangleright y \triangleright xs)) \} \\
&x = y \ \wedge \ iguales.(y \triangleright xs)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&iguales.[\,] \doteq ? \\
&iguales.[x] \doteq ? \\
&iguales.(x \triangleright y \triangleright xs) \doteq x = y \ \wedge \ iguales.(y \triangleright xs)
\end{aligned}
$$

Demostración

Esquemas Inductivos

Ejercicio *iguales*

Otros

Otros esquemas inductivos

Mínimo de una lista

$minimo.xs = \langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \#xs :\ xs.i \rangle$

(no se puede usar ∞)

Otros esquemas inductivos

Mínimo de una lista

$minimo.xs = \langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \#xs :\ xs.i \rangle$
(no se puede usar ∞)

Derivación

Otros esquemas inductivos

Mínimo de una lista

$minimo.xs = \langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \#xs :\ xs.i \rangle$
(no se puede usar ∞)

Derivación

Caso base ([ ])

$minimo.[\,]$

Otros esquemas inductivos

Mínimo de una lista

$minimo.xs = \langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \#xs :\ xs.i \rangle$
(no se puede usar ∞)

Derivación

Caso base ([ ])

$$
\begin{array}{ll}
 & minimo.[\,] \\
= & \{\ \text{Espec.}\ \} \\
 & \left\langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \underline{\#[\,]} :\ [\,].i \right\rangle
\end{array}
$$

Otros esquemas inductivos

Mínimo de una lista

$minimo.xs = \langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \#xs :\ xs.i \rangle$
(no se puede usar ∞)

Derivación

Caso base ([ ])

$$
\begin{array}{ll}
 & minimo.[\,] \\
= & \{\ \text{Espec.}\ \} \\
 & \left\langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \underline{\#[\,]} :\ [\,].i \right\rangle \\
= & \{\ \text{Def. } \#\ \} \\
 & \langle \mathrm{Min}\ i\ : \underline{0 \leq i < 0} :\ [\,].i \rangle
\end{array}
$$

Otros esquemas inductivos

Mínimo de una lista

$minimo.xs = \langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \#xs :\ xs.i \rangle$
(no se puede usar ∞)

Derivación

Caso base ([ ])

$$
\begin{array}{ll}
 & minimo.[\,] \\
= & \{\ \text{Espec.}\ \} \\
 & \left\langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \underline{\#[\,]} :\ [\,].i \right\rangle \\
= & \{\ \text{Def. } \#\ \} \\
 & \langle \mathrm{Min}\ i\ : \underline{0 \leq i < 0} :\ [\,].i \rangle \\
= & \{\ \text{Aritmética}\ \} \\
 & \langle \mathrm{Min}\ i\ : False :\ [\,].i \rangle
\end{array}
$$

Otros esquemas inductivos

Mínimo de una lista

$minimo.xs = \langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \#xs :\ xs.i \rangle$
(no se puede usar ∞)

Derivación

Caso base ([ ])

$$
\begin{array}{ll}
 & minimo.[\,] \\
= & \{\ \text{Espec.}\ \} \\
 & \left\langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \underline{\#[\,]} :\ [\,].i \right\rangle \\
= & \{\ \text{Def. } \#\ \} \\
 & \langle \mathrm{Min}\ i\ : \underline{0 \leq i < 0} :\ [\,].i \rangle \\
= & \{\ \text{Aritmética}\ \} \\
 & \langle \mathrm{Min}\ i\ : \mathit{False} :\ [\,].i \rangle \\
= & \{\ \text{Rango vacío}\ \} \\
 & \infty
\end{array}
$$

Otros esquemas inductivos

Mínimo sin ∞

Caso base ($[x]$)

$$\begin{aligned} & minimo.[x] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Paso inductivo (x ▷y ▷xs)

HI: $minimo.ls = \langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \#ls :\ ls.i \rangle$, con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$\begin{aligned} & minimo.(x \triangleright y \triangleright xs) \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Otros esquemas inductivos

Mínimo sin ∞

Caso base ($[x]$)

$$\begin{aligned} & minimo.[x] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Paso inductivo (x ▷y ▷xs)

HI: $minimo.ls = \langle \mathrm{Min}\ i\ : 0 \leq i < \#ls :\ ls.i \rangle$, con $\#ls < \#(x \triangleright y \triangleright xs)$

$$\begin{aligned} & minimo.(x \triangleright y \triangleright xs) \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{array}{|l} minimo.[x] \doteq ? \\ minimo.(x \triangleright y \triangleright xs) \doteq ? \end{array}$$

Con 2 listas

Función *prod*

Con 2 listas

Función *prod*

Caso base 1 ($xs = [\,]$, ys)

$$
\begin{aligned}
& prod.[\,].ys \\
= & \{ \cdots \} \\
& \cdots
\end{aligned}
$$

Con 2 listas

Función *prod*

Caso base 1 ($xs = [\,]$, ys)

$$
\begin{aligned}
& prod.[\,].ys \\
= & \{ \cdots \} \\
& \cdots
\end{aligned}
$$

Caso base 2 (xs, $ys = [\,]$)

$$
\begin{aligned}
& prod.xs.[\,] \\
= & \{ \cdots \} \\
& \cdots
\end{aligned}
$$

Con 2 listas

Función *prod*

Caso base 1 $(xs = [\,],\ ys)$

$$
\begin{aligned}
& prod.[\,].ys \\
= \ & \{ \ \cdots \ \} \\
& \cdots
\end{aligned}
$$

Caso base 2 $(xs,\ ys = [\,])$

$$
\begin{aligned}
& prod.xs.[\,] \\
= \ & \{ \ \cdots \ \} \\
& \cdots
\end{aligned}
$$

Paso inductivo $(x \triangleright xs,\ y \triangleright ys)$

HI: $prod.xs.ys = \langle \sum i \ : 0 \leq i < \#xs \ \wedge \ 0 \leq i < \#ys : \ xs.i * ys.i \ \rangle$,

$$
\begin{aligned}
& prod.(x \triangleright xs).(y \triangleright ys) \\
= \ & \{ \ \cdots \ \} \\
& \cdots
\end{aligned}
$$

Con 2 listas

Función *prod*

Caso base 1 $(xs = [\,],\ ys)$

$$\begin{aligned} & prod.[\,].ys \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Caso base 2 $(xs,\ ys = [\,])$

$$\begin{aligned} & prod.xs.[\,] \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

Paso inductivo $(x \triangleright xs,\ y \triangleright ys)$

HI: $prod.xs.ys = \langle \sum i \ : 0 \leq i < \#xs \ \wedge \ 0 \leq i < \#ys : \ xs.i * ys.i \rangle$,

$$\begin{aligned} & prod.(x \triangleright xs).(y \triangleright ys) \\ = & \{ \cdots \} \\ & \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & prod.[\,].ys \doteq ? \\ & prod.xs.[\,] \doteq ? \\ & prod.(x \triangleright xs).(y \triangleright ys) \doteq ? \end{aligned}$$